

**Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Económicas**

**Escuela de Estadística - Curso: XS3310- Teoría Estadística**

**Prof. Shu Wei Chou-Chen**

### **Quiz # 3. A**

Nombre: \_\_\_\_\_

Carné: \_\_\_\_\_

Grupo: \_\_\_\_\_

#### **Instrucciones:**

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado.

Ejercicio: Sea  $X_1, \dots, X_n$  una muestra aleatoria de una población con distribución uniforme en el intervalo  $(0, \theta)$ .

1. Demuestre que  $U = \frac{1}{\theta}X_{(n)}$  es una variable pivote. (5 pts)
2. Construya el intervalo de confianza de  $1 - \alpha$  usando el pivote del (1). (5 pts)